

# Energia Fotovoltaica

Análise de projectos



Nelson Martins  
DEM-UA  
2026



0

## Objectivos

- Aspectos fundamentais dos **sistemas fotovoltaicos**
- Considerações de **projecto**
- Apresentação do módulo **PV** do RETScreen v4®



Nelson Martins  
DEM-UA 2026

1

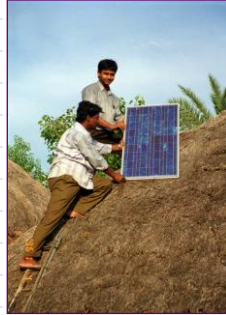
1

## O que produz um sistema FV?

- Electricidade (AC/DC)
- Bombagem de água
- Aquecimento de água

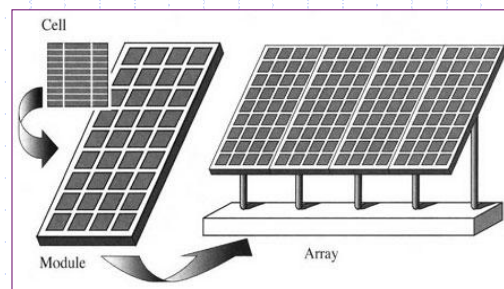
...com...

- Fiabilidade
- Simplicidade
- Modularidade
- Baixo ruído



## Componentes base

- Módulo FV
- Baterias ou tanque
- Tratamento de corrente
  - Inversor
    - Conversor DC-AC
    - Rectificador de corrente
  - Controlador de carga
- Outros geradores: diesel/gasolina, eólico
- Bombas de água

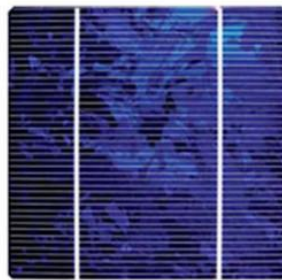


Source: *Photovoltaics in Cold Climates*, Ross & Royer, eds.

# Tecnologia de conversão PV



Mono

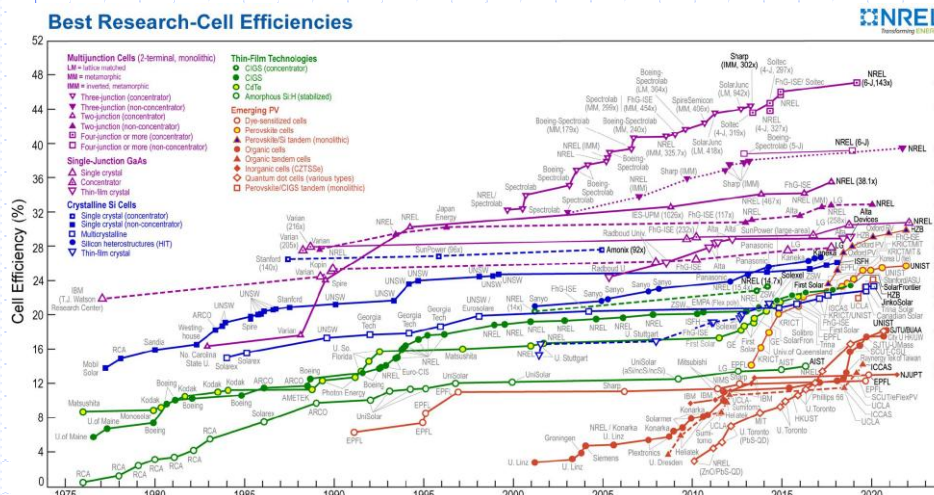


Poly



Thin Film

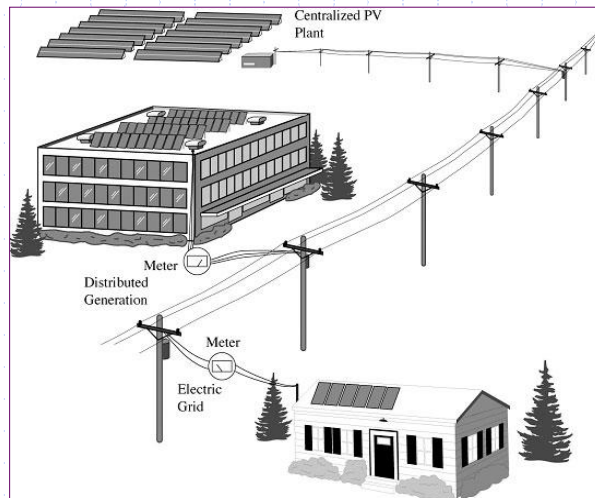
# Tecnologia de conversão PV



## Sistema em **redes**

- Integração
  - Distribuída
  - Centralizada
- Tipo de Rede
  - Central
  - Isolada

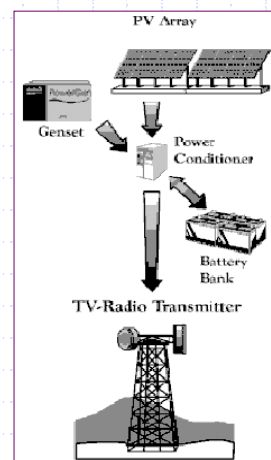
• **Geralmente inviável sem subsídios**



Source: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

## Sistemas **Isolados**

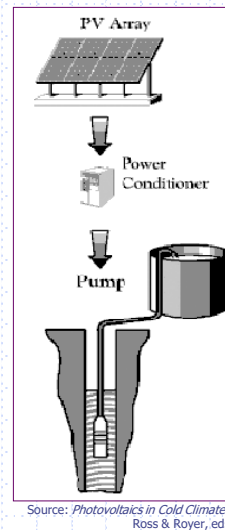
- Configuração
  - Sistema autónomo
  - Sistema híbrido
- Geralmente viável economicamente
  - Baixa potência ( $< 10 \text{ kW}_p$ )
  - Investimento competitivo face a extensões da rede
  - Custos de O&M menores que geradores ou baterias



Source: Photovoltaics in Cold Climates, Ross & Royer, eds.

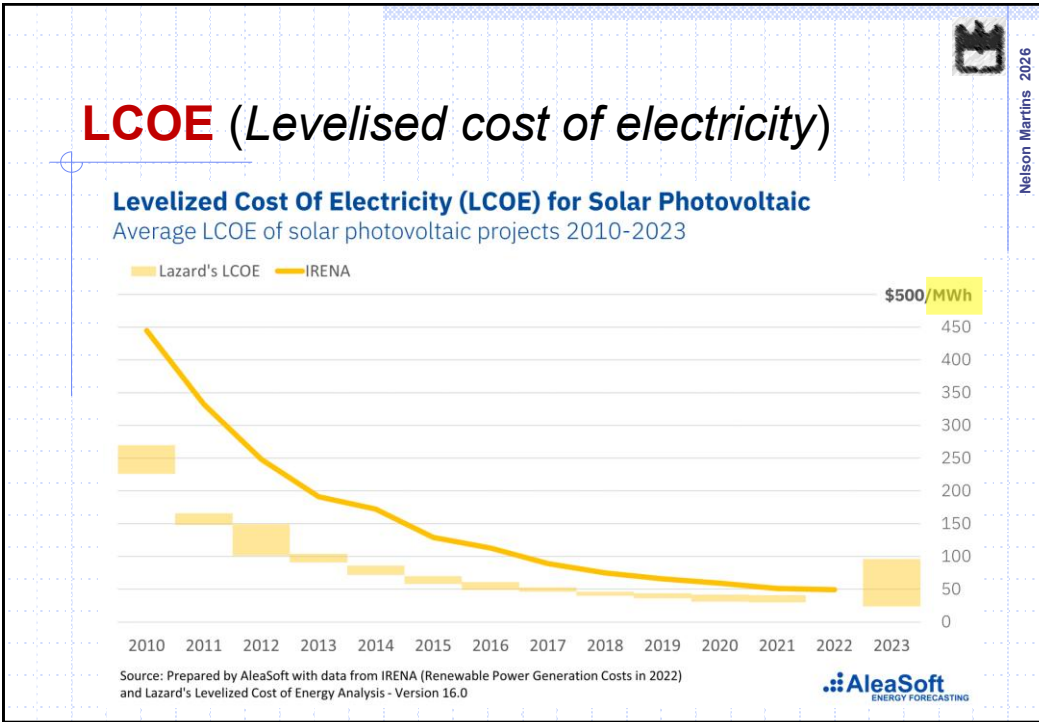
## Bombagem de água (e similar)

- Caso especial de sistema isolado
  - Armazenamento na forma de água
- Geralmente viável economicamente
  - Sistemas de rega
  - Abastecimento de água (rede)
  - Abastecimento de água (doméstico)

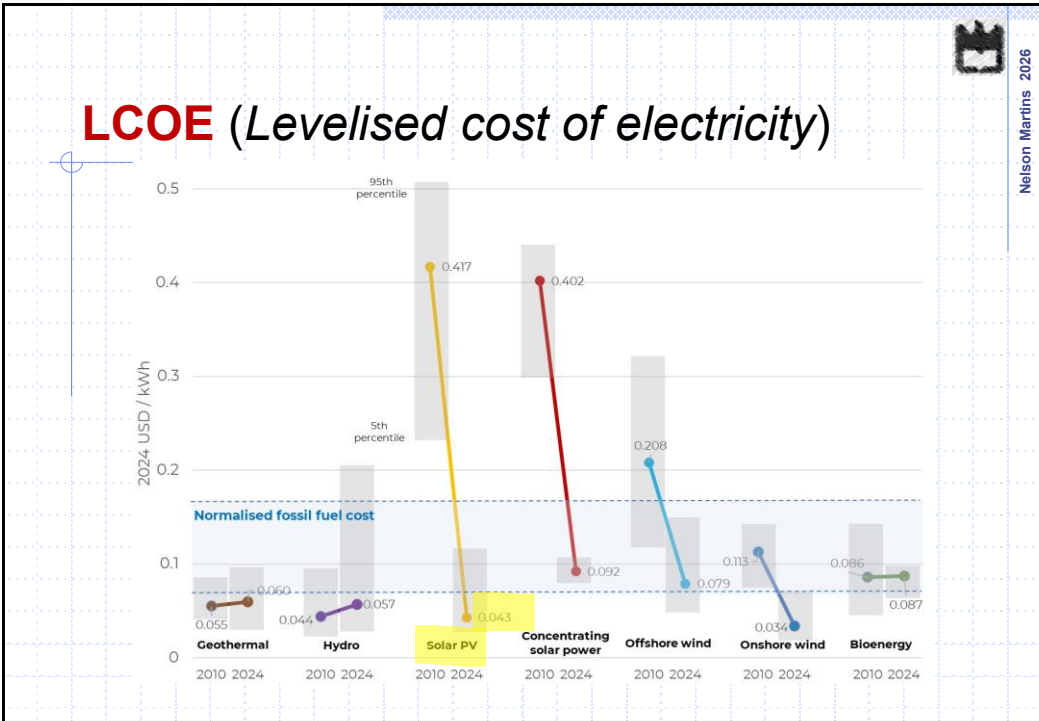


## Disponibilidade do Recurso (SOL)

- $1 \text{ kW}_p \Rightarrow 800 \text{ a } 2,000 \text{ kWh por ano}$ 
  - Latitude
  - Numero de dias sem nuvens
- **Insolação no Inverno é crítica** em sistemas isolados
  - Otimizar ângulo de exposição (Verão / Inverno)
  - Usar sistemas híbridos
- **Insolação média anual é crítica** para sistema na rede
  - Usar **sistemas direcionais** quando insolação direta é elevada



11



12

## Portugal 2026

### Custo da instalação:

- $\approx 1.5 \text{ €/W}_p$  ( $< 25\text{kW}_p$ )
- $\approx 1.0 \text{ €/W}_p$  ( $> 25\text{kW}_p$ )

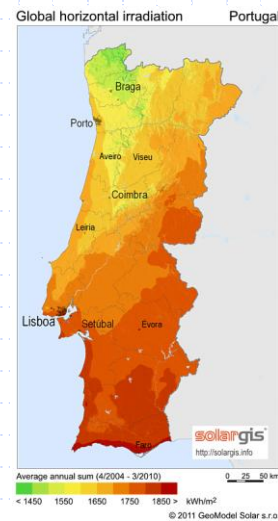
### Certificação da instalação:

$\approx 800 \text{ €}$

Isento até  $1.5 \text{ kW}_p$ , sem venda à rede

### Remuneração da energia :

- $0.045 \text{ €/kWh}$  (regime de **venda do excesso**)
- $0.060 \text{ €/kWh}$  (regime de **venda total**)



## Conclusões

- São diversas as aplicações de sistemas fotovoltaicos
- Investimento próximo do custo da eletricidade da rede
- Mobilidade elétrica (e armazenamento doméstico) abre novas possibilidades
- RETScreen® permite fazer estudo de pré-viabilidade com uma aproximação aceitável usando pouca informação



## Dúvidas?



15

15

## Estudo de caso

Considere uma escola em **Coimbra** onde se pretende instalar painéis fotovoltaicos na cobertura ao abrigo da recente lei de **autoconsumo**.

Dimensione o sistema de modo a garantir que a potência instalada não excede **3 kW<sub>p</sub>** (base do diagrama de carga)

1. Admitindo que o preço do sistema (material mais instalação) é de 1.5 €/W<sub>p</sub> e que a totalidade da energia disponibilizada é valorizada a 0.2 €/kWh (custo médio da energia cujo consumo é evitado), avalie a viabilidade económica desta instalação.
2. Quanto poderá pagar pela instalação (em €/kWp), para garantir um tempo de retorno de capital de 5 anos

Considere:

- Taxa média de inflação anual: 3.0% ano
- Taxa anual de remuneração de capital sem risco: 2.5%
- Taxa anual de atualização do preço da energia: 4%
- Arbitre (justificando) os restantes dados que considerar necessários...

16

16